

AĞ SORUN GİDERME VE SİSTEM KOMUTLARI

'İnternet Yok' diyen kullanıcıya 5 adımlı teşhis piramidi ve sistemcilerin en sık kullandığı komut satırı araçları.

BÖLÜM 1: 'İnternetim Kesildi!' Diyen Kullanıcı İçin 5 Adımlı Teşhis Piramidi

Mantık: Sorun gidermeye rastgele başlanmaz! Her zaman Fiziksel Kablodan → DNS Zirvesine doğru sırayla test edilir. Bir adım başarısızsa, üstteki adımları test etmenin hiçbir anlamı yoktur:

5. DNS Testi	[ping google.com]	İsimler IP'ye çevriliyor mu? Çevrilmiyorsa DNS hatası!
4. Dış Hat Testi	[ping 8.8.8.8]	Modemden çıkıp dış internete ulaşıyor mu? Ulaşmıyorsa internet kesik!
3. Ağ Geçidi Testi	[ping 192.168.1.1]	Ofis çıkış kapısına (Gateway/Router) ulaşıyor mu? Yanıt yoksa yerel ağ kopuk!
2. Yerel IP Kontrolü	[ipconfig /all]	169.254.x.x mi almış? (APIPA hatası = DHCP'den IP alamamış!)
1. Fiziksel Kontrol	[Kablo & Port Işıkları]	Cat6 kablo takılı mı? Yeşil/turuncu link ışığı yanıp sönüyor mu? Wi-Fi açık mı?

BÖLÜM 2: Sistem Uzmanının Çantasındaki 5 Temel Ağ Komutu

Her IT uzmanının terminalde (CMD / PowerShell) ezbere bildiği ilk müdahale araçları:

Komut	Türkçe Karşılığı	Ne Zaman Kullanılır?	Çıktıdan Ne Anlaşılır? (Teşhis)
ipconfig /all	Dijital Kimlik Sorgusu	Bilgisayarın IP, Alt Ağ Maskesi, Gateway, DNS ve MAC adresini döker.	IP 169.254 ile başlıyorsa DHCP çökmüştür veya kablo kopuktur.
ping <hedef>	Seslenme ve Yankı Testi	Karşıdaki cihaza 'Orada mısın?' diye paket fırlatır (ICMP).	Reply from: Cihaz ayakta. Request timed out: Cihaz kapalı veya firewall engelliyor.
tracert <hedef>	Rota & Durak Takibi (GPS)	Paketin hedefe giderken hangi router duraklarından geçtiğini listeler.	Paketin hangi noktada tıkanıldığını (Örn: Türk Telekom omurgasında mı?) gösterir.
nslookup <isim>	Telefon Rehberi Arama	DNS sunucusuna 'Bu alan adının IP'si nedir?' diye sorar.	Web sitesi açılmıyorsa DNS'in bozulup bozulmadığını anında ele verir.
netstat -ano	Açık Kapı & Bağlantı Listesi	Bilgisayarın hangi portlardan dışarıyla konuştuğunu listeler.	Arka planda casus bir virüsün dışarı veri sızdırıp sızdırmadığını gösterir.

BÖLÜM 3: Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Siber Tehdit Modelleri

Siber güvenliğin insan ve erişim boyutundaki en kritik temel prensipleri:

Authentication vs. Authorization Analoji: Pasaport Kontrolü vs. Uçak Biniş Kartı - Authentication (Kimlik Doğrulama): 'Sen gerçekten iddia ettiğin kişi misin?' (Kullanıcı adı ve şifre doğrulaması). - Authorization (Yetkilendirme): 'İçeride nereye girme iznin var?' (Muhasebe klasörünü sadece okuyabilir misin, yoksa silebilir misin?).	MFA (Çok Faktörlü Doğrulama) Analoji: Kasa Şifresi + SMS Kodu + Parmak İzi Sadece şifre çalınsa bile hesabı koruyan 3 kademeli savunma: - Bildiğin Şey: Parola / PIN kodu - Sahip Olduğun Şey: Telefon, SMS, Authenticator app - Olduğun Şey: Parmak izi, yüz tanıma (Biyometri)
Phishing (Oltalama Saldırıları) Analoji: Sahte Kargo veya Banka Bildirimi Zarfı - En gelişmiş güvenlik duvarlarının bile engelleyemediği insan odaklı saldırı türüdür. - Sahte e-postalarla çalışanın şifresini çalmayı hedefler. - Kritik Süzgeç: Gönderen mail uzantısına (@sirket.com yerine @s1rket.com gibi) mutlaka dikkat edilmelidir!	APIPA (169.254.0.0/16) Analoji: Nüfus Cüzdanı Olmayana Geçici Kart - Bilgisayar ağa bağlandığında DHCP sunucusuna ulaşamazsa, Windows çaresiz kalıp 169.254.x.x ile başlayan bir acil durum IP'si uydurur. - Bu IP ile internete ASLA ÇIKILAMAZ! DHCP arızasını ele verir.

BÖLÜM 4: Saha ve Mülakat Hap Bilgiler Sözlüğü

Loopback IP (127.0.0.1 - Localhost) Analoji: Aynaya Bakıp Kendini Yoklamak - Bilgisayarın kendi ağ kartını (NIC) test etmesidir. - ping 127.0.0.1 yanıt veriyorsa bilgisayarın ağ kartı donanımsal olarak sağlamdır.	Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi) Analoji: Şirketin Dış Dünyaya Açılan Tek Kapısı - Bilgisayar kendi yerel ağında bulamadığı tüm paketleri bu adrese gönderir. - Genellikle Firewall veya Router cihazının IP adresidir (Örn: 192.168.1.1).
Half-Duplex vs. Full-Duplex Analoji: Telsiz (Sırayla) vs. Telefon Görüşmesi (Eşzamanlı) - Half-Duplex: Aynı anda ya dinlersin ya konuşursun (Telsiz gibi). - Full-Duplex: Aynı anda hem veri gönderip hem alırsın (Günümüz modern switch'leri).	MTU (Maximum Transmission Unit) Analoji: Tünelden Geçecek Maksimum Kamyon Boyu - Ethernet kablosunda tek seferde taşınabilecek en büyük veri paketi boyutudur (Standart: 1500 Bayt). - Paket boyu aşılırsa paketler bölünür (Fragmentation) ve ağ yavaşlar.

AĞ TEŞHİSİ VE MÜDAHALE // 3 ALTIN KURAL

- Fiziksel Katman İlk Kontrol Edilir: Kablo takılı değilse veya switch kapalıysa komut satırında vakit kaybetmeyin.
- DNS mi Hat mı?: 8.8.8.8'e ping gidiyor ama google.com'a gitmiyorsa sorun internette değil, DNS sunucusundadır.
- APIPA Uyarısı: 169.254 ile başlayan IP adresi görüyorsanız sorunu kullanıcının bilgisayarında değil, DHCP sunucusunda arayın.